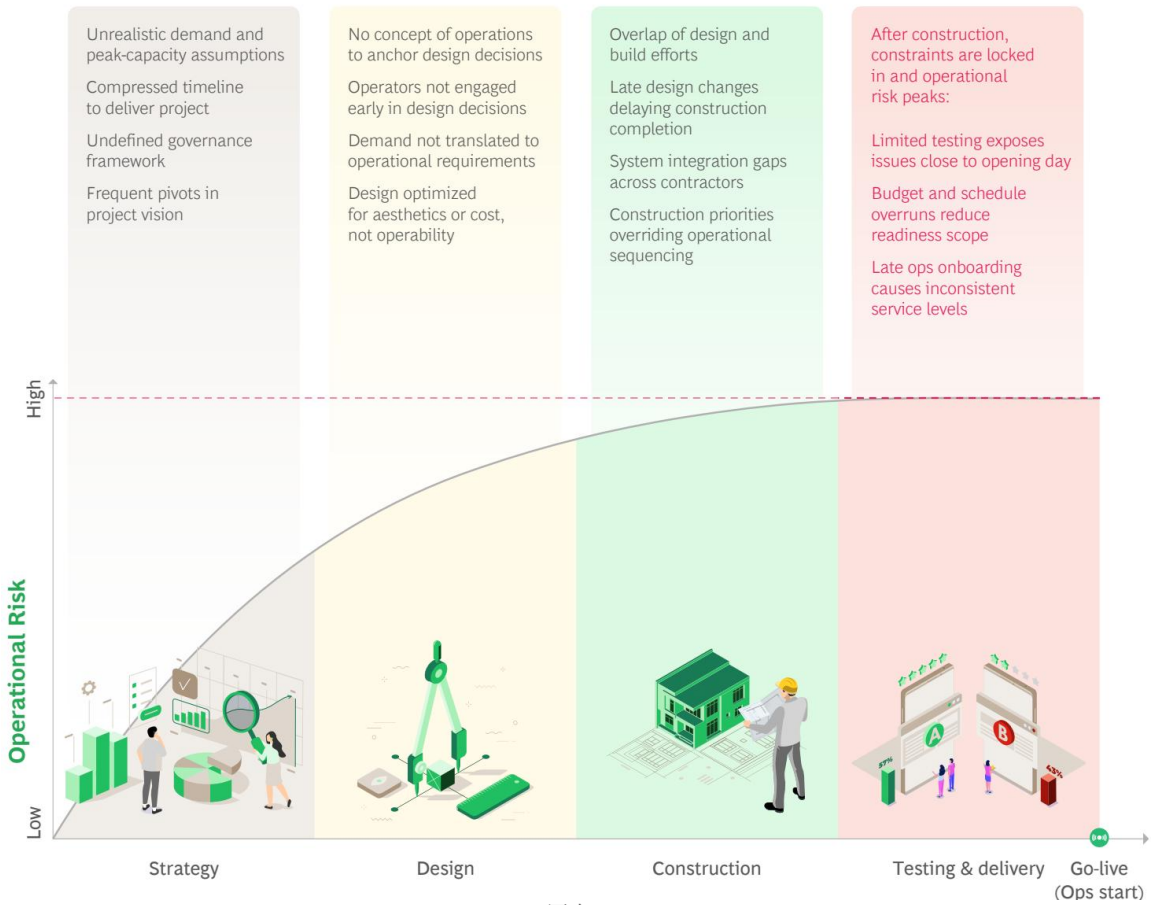


KC桌面——外资精译

波士顿咨询：0004BCGLongBeforetheR

全球基础设施研究正以前所未有的规模展开。据估算，2026年交通、能源、工业和住宅领域的资本研究总额将超过7万亿美元。波士顿咨询（BCG）2025年全球资本支出调查显示，94%的大型项目业主（年支出至少50亿美元）预计在未来12个月内维持或增加研究。然而，同一调查中54%的受访者报告称，最终研究决策后的交付挑战在过去一年中加剧了。更严峻的现实是，只有大约十二分之一的大型项目能按时按预算交付，成本超支平均超过初始预算的60%，工期延误常达一到两年。柏林勃兰登堡机场的案例尤为典型：开业延迟超过九年，预算超支逾40亿欧元。



图表 1

运营不确定性在剪彩前就已埋下

运营不确定性并非始于开业当天。它在战略定义阶段就已萌芽——当关于需求、运营模式和绩效目标的早期假设被设定时。随着项目进入设计和施工阶段，这些假设被转化为固定的布局、容量和系统接口，灵活性逐渐收窄，决策变得具有结构性。到项目进入测试和交付阶段时，预算和工期不确定性已压缩了准备活动的空间。一旦项目进入实际运营，累积的不确定性会迅速且大规模地显现：运营团队从执行转向应急，手动干预取代自动化，程序性变通替代系统可靠性，异常努力成为常态。到这一步，这些状况的管理成本高昂、难以扭转，且极易被监管机构、利益相关方和公众察觉。结论很清楚：运营视角不能只在交付阶段才被引入，而必须在战略、设计和施工阶段就嵌入其中——那里才是不确定性扎根并被锁定进系统的地方。



图表 2

四个案例揭示不同决策路径的后果

卡塔尔2022世界杯：运营设计前置，实现规模交付。该项目从战略阶段就将运营考量嵌入其中。2012年成立的“最高委员会”作为综合交付机构，将赛事与卡塔尔国家愿景2030对齐，基础设施、城市规划、交通和安全在开赛前十年就开始协调。2015年建成的赛事需求模型模拟了多达350万人和每日80万人次的流动，实时仪表盘逐小时可视化不确定性点，阈值被突破前就调整容量和路线。运营能力建设同样提前：2013年创建的乔苏尔学院通过与博科尼大学合作，在2014年巴西世界杯、2016年欧洲杯和2018年俄罗斯世界杯中培训未来领袖。每个新建体育场在完工后都举办真实赛事作为运营试验，从2017年阿米尔杯到2021年阿拉伯杯，测试暴露的问题逐一被修正。结果是：卡塔尔2022在开赛时全面就绪，创造了76.8亿美元的国际足联收入，创下世界杯历史最高纪录。

迪拜2020世博会：架构先行，扰动中展现韧性。早在2015年，组委会就制定了详细的端到端运营概念（ConOps），定义了从第一天到第180天的运作方式，每个服务线都明确了所有权、服务水平、升级路径和成本参数，运营问责制集中在首席运营官领导的治理模式下。当新冠疫情颠覆所有运营假设时，系统不需要重新设计，只需重新校准：健康检查被插入现有入场流程，人群限制在既定阈值内调整，人员配置在预设角色结构中重新分配。最终，尽管全球旅行中断，世博会仍接待了超过2400万参观人次。韧性不是扰动中临时产生的，而是多年前通过扎实的运营架构工程化实现的。

伊斯坦布尔机场：仓促投入运营，开业即暴露问题。这座117亿美元的大型项目在施工、调试和系统集成仍在进行时就启动了运营。2018年10月第一阶段运营开始时，大量航站楼区域尚未完工，机场最初每天仅处理20-30个航班。2019年4月所有航班从阿塔图尔克机场转移后，运营不确定性立即显现：行李未随航班到达、布局效率低下、自动步道未完工、滑行时间延长、缺乏地铁连接导致交通拥堵。乘客满意度骤降。直到2020年疫情导致客流骤降，才为基础设施完善和运营稳定提供了喘息空间。

拉斯维加斯枫丹白露：十年停滞后重启，运营举步维艰。该项目历经近二十年中断和多次所有权变更，最终于2023年12月以37亿美元开业。2021年重新收购后，为在2023年开业，设计、施工和运营准备工作并行推进，团队在不到两个月内招聘培训了超过6500名员工。开业后，酒店和博彩区域利用率明显不足，数月内出现裁员和高管离职，客人评价中服务不一致、性价比差、内部步行距离过长等问题频现。

> KC评论：这四个案例的对比指向一个结构性规律——运营可行性不能等到开业前才“补课”。卡塔尔和迪拜的经验表明，在战略和设计阶段就建立运营架构、模拟真实场景、预留调整空间，是项目在开业后稳定运行的前提。而伊斯坦布尔和枫丹白露的教训则说明，当工期不确定性、所有权变更或设计反复挤压了运营准备时间，不确定性就会在开业后集中释放，且修复成本极高。



图表 3